绿 色 建 筑 设 计 专 篇 （二）

			8.2.8	10	X	规划/建筑
			8.2.9	10	X	规划/建筑
小计				100	X	
提高与创新	加分项		9.2.1	30	X	建筑、暖通
			9.2.2A	30	X	建筑
			9.2.3A	20	X	电气
			9.2.4A	5	X	建筑
			9.2.5	10	X	结构
			9.2.6	15	X	建筑、结构、给排水、暖通、电气
			9.2.7A	12	X	建筑、结构、给排水、暖通、电气
			9.2.8	——	——	——
			9.2.9	20	X	建筑
			9.2.10	40	X	建筑、暖
小计				100（最大）	X	

三、主要绿色技术措施

三、主要绿色技术措施

一）设计依据

《山西省绿色建筑发展条例》
《山西省住房和城乡建设厅关于全面推动绿色建筑发展的通知》晋建科规字[2023]73号
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019（2024年版）
《绿色建筑设计标准》DBJ04-415-2021
《工程结构通用规范》GB55001-2021
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021
《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021
《组合结构通用规范》GB55004-2021
《木结构通用规范》GB55005-2021
《钢结构通用规范》GB55006-2021
《砌体结构通用规范》GB55007-2021
《混凝土结构通用规范》GB55008-2021
《燃气工程项目规范》GB55009-2021
《供热工程项目规范》GB55010-2021
《市容环卫工程项目规范》GB55013-2021
《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
《建筑环境通用规范》GB55016-2021
《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022
《民用建筑通用规范》GB55031-2022
《消防设施通用规范》GB55036-2022
《建筑防火通用规范》GB55037-2022
《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
《无障碍设计规范》GB50763-2012
《声环境质量标准》GB3096-2008
《建筑采光设计标准》GB50033-2013
《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2018
《居住建筑节能设计标准》DBJ04-242-2020
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
《公共建筑节能设计标准》DBJ04/T241-2016
《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
《建筑变形测量规范》JGJ8-2016
《砌体结构设计规范》GB50003-2011
《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T50046-2018
《地下工程防水技术规范》GB50108-2008
《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010
《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016
《建筑中水设计标准》GB50336-2018
《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870-2011
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024
《智能建筑设计标准》GB50314-2015
《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223-2017
建设单位、管理机构的意见和建议
规划部门对本工程修建性详细规划的批复
规划部门对本工程建筑设计方案的批复
上级主管部门对本工程初步设计的批复
本工程《环境影响评价报告》《场址检测报告》（如无，删除）

（二）主要绿色技术措施

评价指标类别	指标类型	规范条文	满分	评分	技术措施
4安全耐久	控制项	4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪游地区应有可靠的防洪游基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。	——	达标	建筑场地内无滑坡、泥石流、洪游灾害等自然灾害的威胁，无无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无无电磁辐射等危害；依据《场址检测报告》，土壤氡浓度含量为合格，不大于20000Bq/m³，不造成威胁。
		4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。			1.建筑结构设计均满足建筑功能及结构承载力的要求。外窗、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构均与主体结构可靠连接，且能适应主体结构的变形。 2.外窗、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构满足耐久的要求。建筑外墙防水做法 XX，屋面防 水做法XX，门窗水密性3级。
		4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花 池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并 应具备安装、检修与维护条件。	——	达标	1.本项目设有（外遮阳/太阳能设施/空调室外机 位/外墙花池）等设施，设计中均与建筑主体结构 统一设计，可靠连接，并考虑了充分的安装、检 修与维护条件。 2.（外遮阳/太阳能设施/空调室外机位/外墙 花池）的连接件与主体结构的锚固承载力设计值 大于连接件本身的承载力设计值。
		4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。	——	达标	1.非承重墙体、附着于楼屋面结构的构件、装饰构件、内部橱柜等设施均与结构可靠连接并能适应主体结构的变形。 2.门窗、防护栏杆、室内装饰材料等均安装牢固且对材料进行了防腐处理。 3.给排水管道及 （给排水设备、设施，包括 各类水箱、水罐、热交换器、水泵等）等优先采用 （机械固定/焊接/预埋）等连接方式（或一体化 建造方式）与建筑主体结构可靠连接并能适应主 体结构的变形。 4.供暖空调及风管管道支吊架做法需确保使用安全，供暖空调及通风设备安装采用 （机械固定/焊接/预埋）等方式确保与建筑主体结构可靠 连接。管道及设备按《建筑与市政工程抗震通用 规范》GB55002和《建筑机电工程抗震设计规 范》GB50981相关条文要求设置抗震支吊架。 5.电气构件、照明和应急电源、通信设备，烟火 探测和消防系统、共用天线应与结构可靠牢固，并能适用主体结构变形。
		4.1.5 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。	——	达标	1.建筑外门窗选型为XXX，抗风压性能4级，水 密性能3级，满足国家现行有关标准的规定。 2.门窗与四周墙体之间也可充盒、连接，结合紧 密。 卫生间、浴室的地面均进行了防水处理，防水层为XX；墙面防水层为XX，顶棚进行了防潮处理， 顶棚防潮层为XX。
		4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶 棚应设置防潮层。	——	达标	
		4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。	——	达标	建筑内根据《建筑设计防火规范》、《防灾避难场所设计规范》等进行了设计，安全出口和疏散门的设置、楼梯间形式、走道宽度等均满足安全疏散、避难和应急交通的要求。通行空间内没有影响疏散有效宽度的凸出物。障碍物（如机电箱）。
		4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。	——	达标	在建筑物内大堂设置了用于应急救护的电源插座。
		4.1.9 安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003、《组合结构通用规范》GB55004、《木结构通用规范》GB55005、《钢结构通用规范》GB55006、《砌体结构通用规范》GB55007、《混凝土结构通用规范》GB55008、《燃气工程项目规范》GB55009、《供热工程项目规范》GB55010、《建筑环境通用规范》GB55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020、《民用建筑通用规范》GB55031、《建筑防火通用规范》GB55037等 的规定。	——	达标	在XX设置了安全警示标识；在XX设置了安全引导标识。 本项目安全耐久相关设计均满足各通用规范的要求。
		评分项	安全	4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能，评价分值为10分。	10	本项目对（明确部位、构件或节点）按照更高的抗震性能目标进行设计。采取了（设隔震支座、垫，消能减震支撑或阻尼器）等措施减少地震作用。
				4.2.2 采取保障人员安全的防护措施，评价总分值为15分，并按下列规则分别评分并累计： 1 采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平，得5分； 2 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合，得5分； 3 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带，得5分。	15	1.采取了XX等措施提高阳台、外窗、窗台、防护 栏杆的防坠设计。 2.建筑出入口均设置了XX等防止外墙饰面、门窗 玻璃意外脱落的防护措施，并与（遮阳、遮风或 挡雨措施）相结合。 3.建筑周边设置了（缓冲区/隔离带）降低坠物风险。
				4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件，评分总 分值为10分，并按下列规则分别评分并累计： 1 采用具有安全防护功能的玻璃，得5分； 2 采用具备防夹功能的门窗，得5分。	10	1.建筑（外玻璃门窗/幕墙/防护栏杆）等均采用 了（填写玻璃类型）安全玻璃；（室内玻璃隔断/ 玻璃护栏）等均采用了安全玻璃。
				4.2.4 室内外地面或路面设置防滑措施，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计： 1 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331 规定的B_d、B_W级，得3分； 2 建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331规定的A_d、A_W级，得4分； 3 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331规定的 A_d、A_W 级或按水平地面等级提高一级，并采用防 滑条等防滑构造技术措施，得3分。	10	2.建筑（自动门窗、推拉门、旋转门）等设置了 XX等措施，防止夫人伤人。 1.建筑出入口及平台地面为XX 、防滑等级为 XX 级；公共走廊地面为 XX 、防滑等级为 XX 级； 电梯门厅地面为XX 、防滑等级为 XX级；厨房地 面为XX、防滑等级为 XX级；浴室地面为 XX、 防滑等级为 XX级；卫生间地面为XX，防滑等级 为 XX 级。 2.建筑室内外活动场所地面为XX，防滑等级为 XX级。 3.建筑坡道面层为 XX，楼梯踏步采取了XX防滑 措施，防滑等级为XX级。
				4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统 有充足照明，评价分值为8分。	8	1.本项目（采取/未采取）完全人车分流措施。 2.道路类型为XX（商业步行街/流量较高/中等/较低的道路）。 3.步行和自行车交通系统路面平均照度（15/10/7.5/5)LX，路面最小照度（3/2/1.5/1)lx，垂直照度（5/3/2.5/1.5)lx不低于
			II耐久	4.2.6 采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分，并按下列规则分别评分并累计： 1 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分； 2 建筑结构与建筑设备管线分离，得7分； 3 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式，得4分。	10	CJJ45-2015 的要求。 1）健身步道： 20/5/10(Lx)； 2）活动场地： 30/10/10(LX)。 1.采取了XX 等措施，满足功能适变的需求。 2.本项目（属于/不属于）支撑体和填充体相分 离的建筑体系(SI体系)的装配式建筑。 给排水：横干管采用 （明装/暗装）方式敷设； （设/未设）公共管井集中布置给排水立管线；给水横向支管敷设于 （吊顶/架空地面等）内，竖向支管敷设于 （轻质隔墙/双层贴面墙等）空腔内；卫生间排水支管敷设于 。 暖通：本项目暖通管线采用 （明装/暗装）方式敷设。供暖空调末端设置 （散热片系统、风机盘管系统、干式安装的地暖系统等），（设/未设）公共管井，集中布置供暖空调主管线；横向管道敷设于 （吊顶/架空地面）内，竖向管道敷设于 。 电气：本项目采用桥架管线 （设/未设）电井，强弱电管线均 （在/不在）竖井敷设；水平管线均 （在/不在）穿线管内敷设。强弱电管井、分户计量控制箱位置无须大改造，满足使用舒适性及安全要求。

建设单位：x x

工程名称：x x

设计编号：x-x-x

图 名：

图 号：

图 别：电 施

	姓 名	签 名
项目负责人	xxx	
审核人	xxx	
校对人	xxx	
设计人	xxx	
制图人	xxx	

会签：建 筑： 结 构： 给排水： 暖 通： 电 气：

设计阶段：

○	○	○	●
方 案	报审图	初 设	施工图

日 期：2023 年 05 月

山西省建筑设计研究院有限公司
THE INSTITUTE OF SHANXI ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH CO.,LTD